Glucose und Fructose – Einfachzucker

Leitfrage: Woraus besteht Traubenzucker – und warum heißt er auch Glucose?

1 Zucker wird zu Kohle

Lehrerversuch

1 Beim Erhitzen von Traubenzucker entstehen ein schwarzer Rückstand und Wassertröpfchen. Deute die Beobachtung und erkläre den Namen „Kohlenhydrate“.

2 D-Glucose in der Fischer-Projektion

Struktur

2 Zeichne D-Glucose in der Fischer-Projektion. Markiere die asymmetrischen C-Atome mit *.

3 Aldose oder Ketose?

Vergleich

3 Vergleiche Glucose und Fructose (Summenformel, funktionelle Gruppen, Anzahl der asymmetrischen C-Atome).

4 Einfach-, Zweifach-, Vielfachzucker

Ordnen

4 Ordne zu.

Zucker	Mono-, Di- oder Polysaccharid
Saccharose	
Stärke	
Fructose	
Maltose	

5 Üben: Zucker erkennen

5 Ergänze die Lücken.

Glucose ist eine _____, Fructose eine _____. Merkspruch für D-Glucose: _____.

Heftaufschrieb: Glucose und Fructose

aus der Präsentation übernehmen